UT2 · CUADERNO DE EJERCICIOS

Ejercicios prácticos de HTML5 y CSS3

> 💡 *Este cuaderno acompaña al documento «UT2 Utilización de Lenguajes de Marcas en entornos Web». Cada ejercicio está numerado igual que el apartado correspondiente de los apuntes (Parte I: HTML5, apartados 1–11; Parte II: CSS3, apartados 12–29), para poder explicar la teoría de cada punto y, a continuación, practicarlo directamente.*

> 🗺 **Proyecto guía:** Todos los ejercicios giran en torno a un mismo proyecto que se construye de forma incremental: una página web sencilla para el "IES Augustóbriga" (archivos index.html y estilos.css). Cada ejercicio parte del resultado del anterior, igual que se iría explicando la unidad en clase.

Índice

Índice 2
1. ¿Qué es HTML? 4
2. Estructura básica de un documento HTML5 4
3. La cabecera del documento (<head>) 4
4. Estructura semántica del <body> 5
5. Contenido de texto 5
6. Listas 6
7. Enlaces 6
8. Imágenes 7
9. Tablas 7
10. Contenido incrustado: <iframe> 8
11. Formularios 8
12. Introducción a CSS 11
13. Formas de aplicar CSS 11
14. Selectores 11
15. Propiedades de texto y color 12
16. Modelo de caja (box model) 12
17. Fondo 13
18. Bordes 13
19. Sombras 13
20. Gradientes 14
21. Filtros 14
22. Transformaciones 14
23. Transiciones 15
24. Animaciones 15
25. Posicionamiento 15
26. Contenido flotante y z-index 16
27. Columnas 16
28. Display y Flexbox 16
29. Grid (modelo de rejilla) 17

Ejercicios de HTML5

1. ¿Qué es HTML?

> **Objetivo:** Comprobar que un navegador interpreta las etiquetas y que el editor de texto no debe dar formato al contenido.

1. Crea una carpeta llamada **ies_augustobriga** y, dentro, un archivo de texto llamado **primera.html**.
2. Escribe dentro una frase cualquiera en **negrita** usando <b> y otra subrayada usando <u>.
3. Ábrelo con el navegador haciendo doble clic. Comprueba el resultado.
4. Vuelve al editor, cambia el texto y actualiza el navegador para ver el cambio.

✓Solución orientativa

```
<b>Bienvenidos al IES Augustóbriga</b>
<u>Curso 2025-26</u>
```

2. Estructura básica de un documento HTML5

> **Objetivo:** Construir el esqueleto correcto de un documento HTML5 (DOCTYPE, html, head, title, body).

1. Sustituye el contenido de **primera.html** por un documento HTML5 completo (DOCTYPE, html lang="es", head con title, body).
2. Cambia el nombre del archivo a **index.html**: será la página principal de nuestro proyecto.
3. En el título de la pestaña del navegador debe aparecer: *IES Augustóbriga*.
4. Dentro del body, escribe un único párrafo de bienvenida (sin etiquetas todavía).

✓Solución orientativa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>IES Augustóbriga</title>
</head>
<body>
  Bienvenidos a la web del IES Augustóbriga.
</body>
</html>
```

3. La cabecera del documento (<head>)

> **Objetivo:** Completar la cabecera con metadatos y preparar el enlace a la futura hoja de estilos.

1. En el <head> de **index.html**, añade la codificación de caracteres (meta charset).
2. Añade una etiqueta meta name="description" describiendo la página en una frase.
3. Añade el enlace a una futura hoja de estilos llamada **estilos.css** (aunque el archivo aún no exista, o créalo vacío).

✔*Solución orientativa*

```
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>IES Augustóbriga</title>
  <meta name="description" content="Página web del IES Augustóbriga"/>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css"/>
</head>
```

4. Estructura semántica del <body>

Objetivo: Organizar el body en los bloques semánticos de HTML5.

1. Sustituye el contenido del body por la estructura: <header>, <nav>, <main> (con dos <section>: "Noticias" y "Actividades"), <aside> y <footer>.
2. En el <header> escribe el nombre del centro. En el <footer>, el curso escolar.
3. En el <nav> escribe, de momento, solo texto: *Inicio* | *Noticias* | *Contacto* (los enlaces reales los haremos en el punto 7).

✔*Solución orientativa*

```
<body>
  <header><h1>IES Augustóbriga</h1></header>
  <nav>Inicio | Noticias | Contacto</nav>
  <main>
    <section id="noticias">
      <h2>Noticias</h2>
    </section>
    <section id="actividades">
      <h2>Actividades</h2>
    </section>
  </main>
  <aside>Próximos eventos</aside>
  <footer>Curso 2025-26</footer>
</body>
```

5. Contenido de texto

Objetivo: Practicar encabezados, párrafos, elementos semánticos de texto y los atributos globales id/class.

1. Dentro de la sección "Noticias", añade dos noticias, cada una con un <h3> como título y un <p> como cuerpo.
2. En una de las noticias, resalta una palabra importante con <mark> y otra con .
3. Añade a cada noticia la clase **class="noticia"** (la usaremos en CSS más adelante) y un id distinto a cada una.
4. En el <footer>, añade la dirección del centro dentro de una etiqueta <address>.

✔*Solución orientativa*

```
<section id="noticias">
  <h2>Noticias</h2>
  <article id="noticia1" class="noticia">
    <h3>Nuevo laboratorio de informática</h3>
    <p>El centro estrena <mark>equipos nuevos</mark> este curso.</p>
  </article>
  <article id="noticia2" class="noticia">
    <h3>Jornada de puertas abiertas</h3>
    <p><strong>Sábado 14</strong>, de 10:00 a 13:00 horas.</p>
  </article>
</section>
...
<footer>
  <address>Curso 2025-26 · Navalmoral de la Mata</address>
</footer>
```

6. Listas

> **Objetivo:** Aplicar listas ordenadas, no ordenadas y el elemento <details> de HTML5.

1. En la sección "Actividades", añade una lista no ordenada (<ul>) con tres actividades extraescolares.
2. En el <aside>, añade una lista ordenada (<ol>) con los tres próximos eventos del centro, en orden cronológico.
3. Añade al final del <aside> un bloque <details> con <summary>"Horario de secretaría"</summary> y, dentro, los horarios en párrafos.

✓Solución orientativa

```
<section id="actividades">
  <h2>Actividades</h2>
  <ul>
    <li>Robótica</li>
    <li>Teatro</li>
    <li>Ajedrez</li>
  </ul>
</section>

<aside>
  <h2>Próximos eventos</h2>
  <ol>
    <li>Puertas abiertas</li>
    <li>Entrega de notas</li>
    <li>Fiesta fin de curso</li>
  </ol>
  <details>
    <summary>Horario de secretaría</summary>
    <p>Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.</p>
  </details>
</aside>
```

7. Enlaces

> **Objetivo:** Crear enlaces externos, internos (anclas) y usar los atributos target y title.

1. Convierte el texto del <nav> en tres enlaces reales: uno a "#noticias", otro a "#actividades" (anclas internas) y otro a la web del centro educativo (externo, con target="_blank").
2. Añade a los <h2> de las secciones "Noticias" y "Actividades" el atributo id (si no lo tenían) para que las anclas funcionen.
3. Al enlace externo, añádele el atributo title con un texto informativo.

✓Solución orientativa

```
<nav>
  <a href="#noticias">Noticias</a> |
  <a href="#actividades">Actividades</a> |
  <a href="https://www.educa.jccm.es" target="_blank" title="Portal de
Educación">Contacto</a>
</nav>
...
<section id="noticias">
  <h2 id="noticias">Noticias</h2>
```

8. Imágenes

Objetivo: Insertar imágenes con sus atributos y agruparlas con <figure>/<figcaption>.

1. Descarga o crea una imagen (por ejemplo, el logotipo del centro) y guárdala en una carpeta **imagenes/** dentro del proyecto.
2. Insértala en el <header>, junto al título, con un ancho de 80px y un texto alternativo adecuado (alt).
3. En una de las noticias, añade otra imagen dentro de un <figure> con su <figcaption>.

✓Solución orientativa

```
<header>
  <img src="imagenes/logo.png" width="80" alt="Logotipo del IES Augustóbriga">
  <h1>IES Augustóbriga</h1>
</header>
...
<figure>
  <img src="imagenes/laboratorio.jpg">
  <figcaption>Fig. 1. Nuevo laboratorio de informática</figcaption>
</figure>
```

9. Tablas

Objetivo: Construir una tabla completa usando las etiquetas semánticas de HTML5.

1. En la sección "Actividades", añade una tabla con el horario semanal de una de las actividades extraescolares (columnas: día, hora, aula).
2. Usa <caption> para el título de la tabla y separa <thead> (cabecera con <th>) de <tbody> (filas de datos).
3. Añade un <tfoot> con una fila que indique el número total de sesiones semanales, usando colspan.

✔*Solución orientativa*

```
<table>
  <caption>Horario de Robótica</caption>
  <thead>
    <tr><th>Día</th><th>Hora</th><th>Aula</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Lunes</td><td>17:00</td><td>Aula 3</td></tr>
    <tr><td>Jueves</td><td>17:00</td><td>Aula 3</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><th colspan="2">Sesiones semanales</th><th>2</th></tr>
  </tfoot>
</table>
```

10. Contenido incrustado: <iframe>

Objetivo: Incrustar un mapa o vídeo dentro de la página con <iframe>.

1. En el <footer> o en una nueva sección "Cómo llegar", incrusta un iframe con un mapa (por ejemplo, de Google Maps) de la localidad del centro.
2. Ajusta su width y height para que no ocupe toda la pantalla.
3. (Opcional) Añade un enlace con target apuntando al name de un segundo iframe, para cargar contenido dentro de él.

✔*Solución orientativa*

```
<section id="como-llegar">
  <h2>Cómo llegar</h2>
  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?..." width="400"
height="300"></iframe>
</section>
```

11. Formularios

Objetivo: Construir un formulario de contacto usando los principales controles y tipos de input de HTML5.

1. Añade una sección "Contacto" con un <form> (method="post").
2. Incluye, con su <label>: nombre (text), correo (email, required), teléfono (tel), fecha preferida de visita (date) y un mensaje (textarea).
3. Añade un <select> para elegir el motivo del contacto (información, matrícula, otros), agrupando los controles con <fieldset> y <legend>.
4. Termina con un botón de envío y otro de reinicio.

✔*Solución orientativa*

```
<form action="procesar.php" method="post">
```

```
  <fieldset>
    <legend>Formulario de contacto</legend>
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

    <label for="email">Correo:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="telefono">Teléfono:</label>
    <input type="tel" id="telefono" name="telefono">

    <label for="fecha">Fecha de visita:</label>
    <input type="date" id="fecha" name="fecha">

    <label for="motivo">Motivo:</label>
    <select id="motivo" name="motivo">
      <option value="info">Información</option>
      <option value="matricula">Matrícula</option>
      <option value="otros">Otros</option>
    </select>

    <label for="mensaje">Mensaje:</label>
    <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" cols="40"></textarea>

    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Borrar</button>
  </fieldset>
</form>
```

Ejercicios de CSS3

> *A partir de aquí, todos los ejercicios se realizan sobre el archivo estilos.css, enlazado desde index.html (ver ejercicio 3). Usaremos como "ganchos" los id y class ya definidos en los ejercicios anteriores.*

12. Introducción a CSS

> **Objetivo:** Escribir la primera regla CSS y comprobar cómo cambia el aspecto de la página sin tocar el HTML.

1. Abre (o crea) el archivo **estilos.css** enlazado desde index.html.
2. Escribe una única regla que ponga en color azul oscuro todos los <h1> y <h2> de la página.
3. Recarga index.html en el navegador y comprueba el cambio.

✓Solución orientativa

```
h1, h2 {
  color: #000080;
}
```

13. Formas de aplicar CSS

> **Objetivo:** Comparar las tres formas de aplicar estilos: atributo style, <style> en el head y hoja externa.

1. En una de las noticias, aplica un color de fondo usando el atributo style directamente en el HTML.
2. Ahora, quita ese style y consigue el mismo efecto con una etiqueta <style> dentro del <head> de index.html.
3. Por último, elimina el <style> y traslada esa misma regla a estilos.css (la hoja externa), que es la técnica que usaremos el resto de la unidad.

✓Solución orientativa

```
/* estilos.css (versión final, recomendada) */
.noticia {
  background-color: #f1f5f9;
}
```

14. Selectores

> **Objetivo:** Practicar selectores por elemento, por id/class, por atributo y por pseudoclase.

1. Usando el selector de tipo, pon en mayúsculas (text-transform: uppercase) todos los <h2>.
2. Usando el selector de clase, da un borde izquierdo de color a todos los elementos .noticia.
3. Usando el selector de id, cambia el fondo de #noticia1 de forma diferente al resto.
4. Aplica a los enlaces del <nav> las pseudoclases :link, :visited y :hover con colores distintos, y quítales el subrayado.
5. Con :nth-child(odd) y :nth-child(even), alterna el color de fondo de las filas <tr> de la tabla del ejercicio 9.

✓Solución orientativa

```
h2 { text-transform: uppercase; }

.noticia { border-left: 4px solid #0f766e; padding-left: 10px; }
#noticia1 { background-color: #fef9c3; }

nav a:link    { color: #000080; text-decoration: none; }
nav a:visited { color: #475569; }
nav a:hover   { color: #0f766e; text-decoration: underline; }

tbody tr:nth-child(odd)  { background-color: #f8fafc; }
tbody tr:nth-child(even) { background-color: #e2e8f0; }
```

15. Propiedades de texto y color

Objetivo: Definir la tipografía general y los colores de la página.

1. Define una regla para <body> con font-family (Arial u otra sans-serif) y un tamaño base de texto.
2. Justifica el texto de los párrafos de las noticias (text-align: justify) y ajusta line-height para mejorar la legibilidad.
3. Da color al título del <header> usando notación rgb() en vez de hexadecimal.

✓Solución orientativa

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 16px;
}
.noticia p {
  text-align: justify;
  line-height: 1.5;
}
header h1 {
  color: rgb(15, 23, 42);
}
```

16. Modelo de caja (box model)

Objetivo: Aplicar ancho, relleno, borde y margen a un bloque, y observar cómo cambia su tamaño total.

1. Da a cada .noticia un ancho fijo (por ejemplo, 500px), un padding de 15px y un margin de 15px auto (para centrarla).
2. Añade un borde de 1px sólido y observa cómo, sin box-sizing: border-box, el ancho total supera los 500px.
3. Añade la propiedad box-sizing: border-box a .noticia y observa la diferencia.

✓Solución orientativa

```
.noticia {
  width: 500px;
```

```
  padding: 15px;
  margin: 15px auto;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  box-sizing: border-box;
}
```

17. Fondo

> 🎯 **Objetivo:** Dar un fondo de color y un fondo de imagen a distintas zonas de la página.

1. Aplica un background-color claro a <body> y otro distinto (más oscuro) al <header>.
2. Añade una imagen de fondo al <footer> (por ejemplo, una textura sutil), en modo repeat-x.

✔Solución orientativa

```
body   { background-color: #f8fafc; }
header { background-color: #0f172a; color: white; }
footer {
  background-image: url("imagenes/textura.png");
  background-repeat: repeat-x;
}
```

18. Bordes

> 🎯 **Objetivo:** Dar esquinas redondeadas y bordes de distinto estilo a varios elementos.

1. Aplica a la imagen del logotipo (ejercicio 8) un borde y border-radius: 50% para convertirla en circular.
2. Da a cada .noticia esquinas redondeadas (border-radius: 10px) y un borde de estilo dashed.

✔Solución orientativa

```
header img {
  border: 2px solid white;
  border-radius: 50%;
}
.noticia {
  border: 1px dashed #94a3b8;
  border-radius: 10px;
}
```

19. Sombras

> 🎯 **Objetivo:** Añadir profundidad con sombras de caja y de texto.

1. Aplica box-shadow a cada .noticia para que parezca una tarjeta elevada.
2. Aplica text-shadow al título principal (<h1> del header) para darle relieve.

✓*Solución orientativa*

```
.noticia {
  box-shadow: 3px 3px 8px rgba(0,0,0,0.2);
}
header h1 {
  text-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0,0.4);
}
```

20. Gradientes

> **Objetivo:** Sustituir un color plano por un degradado en el fondo del header.

1. Cambia el background-color del <header> por un linear-gradient de dos tonos azules, de izquierda a derecha.
2. Prueba también un radial-gradient en el fondo del <aside> y decide con cuál te quedas.

✓*Solución orientativa*

```
header {
  background: linear-gradient(to right, #0f172a, #0f766e);
}
aside {
  background: radial-gradient(circle, #f0fdfa, #ccfbf1);
}
```

21. Filtros

> **Objetivo:** Aplicar y quitar un filtro visual al pasar el ratón por encima.

1. Aplica filter: grayscale(1) a la imagen del logotipo, de modo que se vea en blanco y negro.
2. Con el selector :hover sobre esa misma imagen, quita el filtro (grayscale(0)) para que recupere el color al pasar el ratón por encima.

✓*Solución orientativa*

```
header img { filter: grayscale(1); }
header img:hover { filter: grayscale(0); }
```

22. Transformaciones

> **Objetivo:** Cambiar la escala o rotación de un elemento al interactuar con él.

1. Aplica a las tarjetas .noticia un transform: rotate(-1deg) para darles un aspecto más informal.
2. Con :hover sobre .noticia, aplica transform: scale(1.03) para que la tarjeta "crezca" ligeramente al pasar el ratón.

✓*Solución orientativa*

```
.noticia { transform: rotate(-1deg); }
.noticia:hover { transform: scale(1.03); }
```

23. Transiciones

> **Objetivo:** Suavizar el cambio provocado por :hover con una transición.

1. Añade a .noticia la propiedad transition para que el efecto scale del ejercicio 22 se produzca de forma suave, en 0.3 segundos.
2. Haz lo mismo con los enlaces del <nav>: transición suave del color al pasar de :link a :hover.

✓*Solución orientativa*

```
.noticia {
  transition: transform 0.3s ease-in-out;
}
nav a {
  transition: color 0.3s ease;
}
```

24. Animaciones

> **Objetivo:** Crear una animación con @keyframes que se ejecute automáticamente.

1. Define una animación llamada aparecer que vaya de opacity:0 a opacity:1.
2. Aplícala a la sección "Próximos eventos" del <aside>, con una duración de 1.5s, para que aparezca suavemente al cargar la página.

✓*Solución orientativa*

```
@keyframes aparecer {
  0%   { opacity: 0; }
  100% { opacity: 1; }
}
aside {
  animation: aparecer 1.5s ease-in;
}
```

25. Posicionamiento

> **Objetivo:** Fijar el menú de navegación en la parte superior de la ventana al hacer scroll.

1. Aplica position: sticky y top: 0 al <nav>, de forma que quede fijo bajo la cabecera al bajar por la página.
2. Añade un pequeño elemento "Volver arriba" con position: fixed en la esquina inferior derecha de la ventana.

✓*Solución orientativa*

```
nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: white;
}
.volver-arriba {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
}
```

26. Contenido flotante y z-index

 Objetivo: Hacer flotar una imagen junto a un texto y superponer un distintivo sobre ella.

1. En una noticia, haz flotar (float: left) la imagen del ejercicio 8 para que el texto la rodee.
2. Añade un pequeño "Nuevo" posicionado en absolute sobre la esquina de la imagen, con z-index mayor para que quede por encima.

✓*Solución orientativa*

```
.noticia img { float: left; margin-right: 10px; position: relative; }
.etiqueta-nuevo {
  position: absolute;
  top: 5px; left: 5px;
  background: #ff0000; color: white;
  z-index: 10;
}
```

27. Columnas

 Objetivo: Distribuir un texto largo en varias columnas, al estilo de un periódico.

1. Aplica al <main> (o a una noticia con texto largo) column-count: 2 y column-gap: 30px.
2. Añade una línea divisoria entre columnas con column-rule.

✓*Solución orientativa*

```
main {
  column-count: 2;
  column-gap: 30px;
  column-rule: 1px solid #cbd5e1;
}
```

28. Display y Flexbox

Objetivo: Convertir el menú de navegación y la zona de noticias en contenedores flexibles.

1. Convierte el <nav> en un contenedor flex (display: flex) para que los enlaces se repartan en horizontal con espacio entre ellos (justify-content: space-around).
2. Convierte la sección "Noticias" en un contenedor flex con flex-wrap: wrap, para mostrar las tarjetas .noticia una junto a otra.

✔Solución orientativa

```
nav {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
#noticias {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 15px;
}
.noticia { flex: 1 1 300px; }
```

29. Grid (modelo de rejilla)

Objetivo: Maquetar la página completa con CSS Grid en lugar de con el flujo normal.

1. Convierte el <body> en un grid container con tres filas (header, contenido, footer) y dos columnas (main y aside), usando grid-template-areas o grid-template-columns/rows.
2. Asigna cada bloque (header, main, aside, footer) a su celda correspondiente de la rejilla.

✔Solución orientativa

```
body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 3fr 1fr;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  gap: 15px;
}
header, footer { grid-column: 1 / 3; }
main  { grid-column: 1; }
aside { grid-column: 2; }
```